(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120107301 A
(43)申请公布日 2025.06.06

(21)申请号 202510584722.4

(22)申请日 2025.05.08

(71)申请人 重庆复迪脉数字科技有限公司
地址 401329 重庆市九龙坡区高新区金凤镇高新大道28号5幢配套车间第5层

(72)发明人 胡棒 黄琦麟 彭昊可 朱坤坤

(74)专利代理机构 重庆中之信知识产权代理事务所(普通合伙) 50213
专利代理师 陈春池

(51)Int.Cl.
G06T 7/181(2017.01)
G06T 7/12(2017.01)
G06T 7/13(2017.01)
G06T 7/155(2017.01)

权利要求书2页 说明书12页 附图4页

(54)发明名称

图像处理方法及装置

(57)摘要

本公开涉及一种图像处理方法及装置，属于数据处理技术领域。该方法包括：获取ICG荧光成像图像；利用训练好的UNet深度学习网络对所述ICG荧光成像图像进行全局分割，得到流域边界的概率图；对所述概率图进行处理，得到最终边界；对所述最终边界进行采样，得到关键点坐标集合；确定所述关键点坐标集合在预设时间间隔内的位移向量；根据所述关键点坐标集合和所述位移向量，对所述最终边界的动态变化进行重构。本公开实现了荧光边界的延时显示，且具备出色的动态适应性。



CN 120107301 A

1.一种图像处理方法,其特征在于,所述方法包括:

获取ICG荧光成像图像;

利用训练好的UNet深度学习网络对所述ICG荧光成像图像进行全局分割,得到流域边界的概率图;

对所述概率图进行处理,得到最终边界;

对所述最终边界进行采样,得到关键点坐标集合,具体包括:在曲率极值处按置信度阈值 T 选取不少于预设数量的锚点,且满足相邻锚点小于等于 ΔL,形成所述关键点坐标集合,其中,锚点对应的局部曲率为该曲线上对应像素的曲率极值,最终边界置信度大于等于 T,$T\in(0,1)$,相邻锚点沿曲线弧长差小于等于 ΔL;

采用改进的TapNet-Siamese关键点追踪网络确定所述关键点坐标集合在预设时间间隔 Δt 内的位移向量,具体包括:通过权重共享的双支卷积子网络对参考帧与当前帧中以各关键点为中心的局部图像块进行特征嵌入;利用余弦相似度匹配嵌入向量,获得所述位移向量;当匹配置信度低于阈值 θ 或跨帧位移大于 δ 时,调用基于TapNet结构的跨帧交叉注意力网络重新估计所述位移向量,其中,δ 表示位移阈值;TapNet-Siamese关键点追踪网络包括:用于接收参考帧、当前帧、以及关键点坐标的输入层,权重完全共享的双支卷积-TSM-ResNet18骨干,用于输出关键点嵌入向量的Siamese度量学习分支,用于在置信度低于阈值 θ 时进行跨帧特征对齐的Cross-Attention模块,用于输出位移向量的位移回归头;

若连续K帧平均置信度低于阈值 θ,重新计算所述最终边界,且刷新所述关键点坐标集合;

根据所述关键点坐标集合与所述位移向量,对最终边界的动态变化进行重构。

2.根据权利要求1所述的图像处理方法,其特征在于,对所述概率图的处理,包括:

对所述概率图进行二值化处理,得到粗略边界;

利用Canny边缘检测算法对所述ICG荧光成像图像进行检测,得到细节边界;

对所述粗略边界与所述细节边界进行融合,得到融合边界;

借助于形态学运算函数对所述融合边界进行处理,得到最终边界。

3.根据权利要求1所述的图像处理方法,其特征在于,在所述获取ICG荧光成像图像之前,还包括:

采集初始的ICG荧光成像图像;

对所述初始的ICG荧光成像图像进行灰度化处理,得到灰度图像;

对所述灰度图像进行噪声去除,得到ICG荧光成像图像;

返回所述ICG荧光成像图像。

4.根据权利要求1所述的图像处理方法,其特征在于,所述利用训练好的UNet深度学习网络对所述ICG荧光成像图像进行全局分割,得到流域边界的概率图,其中,利用交叉熵损失函数对所述UNet深度学习网络进行优化,且利用Adam优化器对所述UNet深度学习网络的参数进行更新。

5.根据权利要求2所述的图像处理方法,其特征在于,所述利用训练好的UNet深度学习网络对所述ICG荧光成像图像进行全局分割,得到流域边界的概率图,包括:

根据公式：$P(x,y)=f_{UNet}(I(x,y,t))$，得到概率图 $P(x,y)$，其中，$f_{UNet}(\cdot)$ 表示训练好的UNet深度学习网络，$I(x,y,t)$ 表示ICG荧光成像图像，x,y 表示空间坐标，t 表示时间变量。

6.根据权利要求5所述的图像处理方法，其特征在于，所述对所述概率图进行二值化处理，得到粗略边界，包括：

根据公式：$B_{coarse}=\{(x,y)|P(x,y)\geq T\}$，得到粗略边界 B_{coarse}，其中，T 表示设定阈值。

7.根据权利要求6所述的图像处理方法，其特征在于，所述利用Canny边缘检测算法对所述ICG荧光成像图像进行检测，得到细节边界，包括：

根据公式：$B_{detail}=Canny(I(x,y,t))$，得到细节边界 B_{detail}。

8.根据权利要求7所述的图像处理方法，其特征在于，所述借助于形态学运算函数对所述融合边界进行处理，得到最终边界，包括：

根据公式：$B_{final}=morph(B_{coarse}\cap B_{detail})$，得到最终边界 B_{final}，其中，$B_{coarse}\cap B_{detail}$ 表示融合边界，$morph(\cdot)$ 表示形态学运算函数。

9.根据权利要求8所述的图像处理方法，其特征在于，所述根据所述关键点坐标集合和所述位移向量，对所述最终边界的动态变化进行重构，包括：

根据公式：$K(t+\Delta t)=K(t)+\Delta K(t)$，对所述最终边界的动态变化进行重构，其中，$\Delta K(t)$ 表示预设时间间隔 Δt 内的各关键点的位移向量，$K(t)$ 表示在时刻 t 采样得到的关键点坐标集合，$K(t+\Delta t)$ 表示动态变化之后的关键点坐标集合 $K(t)$。

10.一种图像处理装置，其特征在于，包括：

存储器；以及

耦接至所述存储器的处理器，所述处理器被配置为基于存储在所述存储器的指令，执行如权利要求1至9任一项所述的图像处理方法。

图像处理方法及装置

技术领域

[0001] 本公开属于图像处理技术领域,特别涉及一种图像处理方法及装置。

背景技术

[0002] 随着微创手术技术的发展,腔镜手术作为一种精准、低创的治疗手段在临床应用中日益广泛。在腔镜手术过程中,如何准确标定器官、肿瘤或其它解剖结构的边界,对于提高手术的安全性和治疗效果具有至关重要的作用。

[0003] 荧光成像技术,特别是利用ICG(吲哚菁绿)荧光燃料进行边界标定,已经成为术中边界识别的重要手段。

[0004] ICG荧光成像技术具有较好的成像效果,但其最佳观察时间窗口较短。ICG的显影时间通常为35秒,大约29秒至44秒之间,其显影持续时间约为3分钟。ICG在微循环中的扩散会导致流域边界逐渐模糊,因此,最佳观察窗口通常是在标染后的30秒至1分钟内,时间窗口的短暂性对手术过程中的精确操作造成了一定的挑战,尤其是在复杂的腔镜手术中,需要在极短的时间内完成流域边界的标记,才能确保手术的准确性。

[0005] 公开号为CN112414987A的中国专利文献公开了名称为“一种应用光谱检测的荧光成像装置及测试方法”的技术,该技术无法在荧光成像窗口内精确地提取边界细节,其难以解决边界模糊或消失的情况,现有的边界检测技术多依赖传统的图像处理方法,在面对动态的腔镜视野、复杂的组织结构时,缺乏足够的鲁棒性和精度。公开号为CN101770141A的中国专利文献公开了名称为“一种肿瘤外科术中荧光导航系统”的技术,该技术虽然能够在一定程度上实现边界的追踪,但对于器官的翻动、形变等动态变化的适应性较差,且无法确保边界提示的持续稳定。

发明内容

[0006] 本公开提出了一种图像处理方法及装置,旨在解决ICG荧光成像技术中观察时间窗口较短的问题。

[0007] 根据本公开的第一方面,提供了图像处理方法,所述方法包括:获取ICG荧光成像图像;利用训练好的UNet深度学习网络对所述ICG荧光成像图像进行全局分割,得到流域边界的概率图;对所述概率图进行处理,得到最终边界;对所述最终边界进行采样,得到关键点坐标集合 $K(t)$,具体包括:在曲率极值处按置信度阈值 T 选取不少于预设数量的锚点,且满足相邻锚点小于等于 ΔL ,形成所述关键点坐标集合 $K(t)$,其中,锚点对应的局部曲率为该曲线上对应像素的曲率极值,最终边界置信度大于等于 T , $T \in (0,1)$,相邻锚点沿曲线弧长差小于等于 ΔL ;采用改进的TapNet-Siamese关键点追踪网络确定所述关键点坐标集合 $K(t)$ 在预设时间间隔 Δt 内的位移向量 $(\Delta x, \Delta y, conf)$,即 $\Delta K(t)$,具体包括:通过权重共享的双支卷积子网络对参考帧与当前帧中以各关键点为中心的局部图像块进行特征嵌入;

利用余弦相似度匹配嵌入向量，获得所述位移向量；当匹配置信度低于阈值 θ 或跨帧位移大于 δ 时，调用基于TapNet结构的跨帧交叉注意力网络重新估计所述位移向量，其中，δ 表示位移阈值，$conf$ 表示置信度阈值；TapNet-Siamese关键点追踪网络包括：用于接收参考帧、当前帧、以及关键点坐标的输入层，权重完全共享的双支卷积-TSM-ResNet18骨干，用于输出关键点嵌入向量的Siamese度量学习分支，用于在置信度低于阈值 θ 时进行跨帧特征对齐的Cross-Attention模块，用于输出 $*(\Delta x, \Delta y, conf)*$ 的位移回归头；若连续K帧平均置信度低于阈值 θ，重新计算所述概率图，且刷新所述关键点坐标集合 $K(t)$；根据所述关键点坐标集合 $K(t)$ 与所述位移向量，对最终边界的动态变化进行重构。

[0008] 在一些实施例中，所述对概率图进行处理，得到最终边界，包括：对所述概率图进行二值化处理，得到粗略边界；利用Canny边缘检测算法对所述ICG荧光成像图像进行检测，得到细节边界；对所述粗略边界与所述细节边界进行融合，得到融合边界；借助于形态学运算函数对所述融合边界进行处理，得到最终边界。

[0009] 在一些实施例中，在所述获取ICG荧光成像图像之前，还包括：采集初始的ICG荧光成像图像；对所述初始的ICG荧光成像图像进行灰度化处理，得到灰度图像；对所述灰度图像进行噪声去除，得到ICG荧光成像图像；返回所述ICG荧光成像图像。

[0010] 在一些实施例中，所述利用训练好的UNet深度学习网络对所述ICG荧光成像图像进行全局分割，得到流域边界的概率图，其中，利用交叉熵损失函数对所述UNet深度学习网络进行优化，且利用Adam优化器对所述UNet深度学习网络的参数进行更新。

[0011] 在一些实施例中，所述利用训练好的UNet深度学习网络对所述ICG荧光成像图像进行全局分割，得到流域边界的概率图，包括：根据公式：$P(x,y)=f_{UNet}(I(x,y,t))$，得到概率图 $P(x,y)$，其中，$f_{UNet}(\cdot)$ 表示训练好的UNet深度学习网络，$I(x,y,t)$ 表示ICG荧光成像图像，x,y 表示空间坐标，t 表示时间变量。

[0012] 在一些实施例中，所述对所述概率图进行二值化处理，得到粗略边界，包括：根据公式：$B_{coarse}=\{(x,y)|P(x,y)\geq T\}$，得到粗略边界 B_{coarse}，其中，T 表示设定阈值。

[0013] 在一些实施例中，所述利用Canny边缘检测算法对所述ICG荧光成像图像进行检测，得到细节边界，包括：根据公式：$B_{detail}=Canny(I(x,y,t))$，得到细节边界 B_{detail}。

[0014] 在一些实施例中，所述借助于形态学运算函数对所述融合边界进行处理，得到最终边界，包括：根据公式：$B_{final}=morph(B_{coarse}\cap B_{detail})$，得到最终边界 B_{final}，其中，$B_{coarse}\cap B_{detail}$ 表示融合边界，$morph(\cdot)$ 表示形态学运算函数。

[0015] 在一些实施例中，所述根据所述关键点坐标集合和所述位移向量，对所述最终边界的动态变化进行重构，包括：根据公式：$K(t+\Delta t)=K(t)+\Delta K(t)$，对所述最终边界的动态变化进行重构，其中，$\Delta K(t)$ 表示预设时间间隔 Δt 内的各关键点的位移向量，$K(t)$ 表

示在时刻 t 采样得到的关键点坐标集合，$K(t+\Delta t)$ 表示动态变化之后的关键点坐标集合 $K(t)$。

[0016] 根据本公开的第二方面，提供了一种图像处理装置，包括：存储器；以及耦接至所述存储器的处理器，所述处理器被配置为基于存储在所述存储器的指令，执行如上述的图像处理方法。

[0017] 通过采用上述技术方案，本公开的实施例能达到的有益技术效果：利用训练好的UNet深度学习网络对ICG荧光成像图像进行全局分割，得到流域边界的概率图，利用Canny边缘检测算法对ICG荧光成像图像进行检测，得到细节边界，借助于形态学运算函数对融合边界进行处理，得到最终边界，提高了动态、低信噪比环境下边界提取的准确性。根据关键点坐标集合和位移向量，对最终边界的动态变化进行重构，能够有效应对器官翻动、形变情况，保持边界提示的持续稳定，即延长边界提示时间。

[0018] 本公开新增了关键点筛选规则：按最终边界的局部最大曲率加置信度阈值选取N个锚点，且N大于等于50，相邻锚点弧长差小于等于 ΔL，传统光流不涉及分割置信度的自适应采样，对曲线复杂区加密采样，提高了重构精度，并减少了冗余点带宽。

[0019] 本公开在TapNet原始框架基础上引入显式Siamese(权重共享)度量学习分支，提升了长时关键点再识别与遮挡恢复能力；原始TapNet侧重于跨帧特征融合，骨干网络结构为双帧联合编码器(TSM-ResNet18+Cross-Attention)。针对术中场景存在两方面问题，即，荧光衰减后遮挡/大位移：单纯cross-attention容易失配，和帧率加分辨率受限：原始TapNet全图级交互计算量大，本公开提出了TapNet-Siamese关键点追踪网络，其给每个关键点补充局部Patch描述子；若跨帧大于 δ 或匹配置信度小于 θ，则启用Siamese Re-ID；Siamese分支对Patch做轻量嵌入比对；仅在置信度低时才回到主干重分割。规定使用Siamese TapNet的端到端网络，输出 $(x,y,score)$ 并带重识别重定位机制(score小于 θ 时自动回到UNet重分割)。和光流(局部梯度法)、TapNet(全局度量学习)相比，本公开提供跨遮挡/视差/光照漂移下大于等于95%跟踪保持率。

[0020] 在本公开中，若平均锚点置信度连续K帧小于 θ，则自动触发再分割，引入了闭环自恢复机制，延时显示窗口由3min延长超过8min。

附图说明

[0021] 构成说明书的一部分的附图描述了本公开的实施例，并且连同说明书一起用于解释本公开的原理。

[0022] 参照附图，根据下面的详细描述，可以更加清楚地理解本公开。

[0023] 图1是示出根据本公开一些实施例的图像处理方法的流程图。

[0024] 图2是示出根据本公开一些实施例的边界提取流程图。

[0025] 图3是示出根据本公开一些实施例的动态变化的边界重构示意图。

[0026] 图4是示出根据本公开一些实施例的图像显示系统的示意图。

[0027] 图5是示出根据本公开一些实施例的荧光成像图像延时显示效果示意图。

[0028] 图6是示出根据本公开一些实施例的图像处理装置的框图。

[0029] 图7是示出根据本公开另一些实施例的图像处理装置的框图。

[0030] 图8是示出用于实现本公开一些实施例的计算机系统的框图。

具体实施方式

[0031] 现在将参照附图来详细描述本公开的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本公开的范围。

[0032] 同时,应当明白,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。

[0033] 以下对至少一个实例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本公开及其应用或实用的任何限制。

[0034] 对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。

[0035] 在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被理解为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。

[0036] 应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

[0037] 目前,随着微创手术技术的发展,腔镜手术作为一种精准、低创的治疗手段在临床应用中日益广泛。在腔镜手术过程中,如何准确标定器官、肿瘤或其它解剖结构的边界,对于提高手术的安全性和治疗效果具有至关重要的作用。

[0038] 荧光成像技术,特别是利用ICG(吲哚菁绿)荧光燃料进行边界标定,已经成为术中边界识别的重要手段。

[0039] ICG荧光成像技术具有较好的成像效果,但其最佳观察时间窗口较短。ICG的显影时间通常为35秒,大约29秒至44秒之间,其显影持续时间约为3分钟。ICG在微循环中的扩散会导致流域边界逐渐模糊,因此,最佳观察窗口通常是在标染后的30秒至1分钟内,时间窗口的短暂性对手术过程中的精确操作造成了一定的挑战,尤其是在复杂的腔镜手术中,需要在极短的时间内完成流域边界的标记,才能确保手术的准确性。

[0040] 鉴于此,本公开提出了一种图像处理方法及装置,利用训练好的UNet深度学习网络对ICG荧光成像图像进行全局分割,得到流域边界的概率图,利用Canny边缘检测算法对ICG荧光成像图像进行检测,得到细节边界,借助于形态学运算函数对融合边界进行处理,得到最终边界,提高了动态、低信噪比环境下边界提取的准确性。根据关键点坐标集合和位移向量,对最终边界的动态变化进行重构,能够有效应对器官翻动、形变情况,保持边界提示的持续稳定,即延长边界提示时间。

[0041] 图1是示出根据本公开一些实施例的图像处理方法的流程图。如图1所示,图像处理方法包括步骤S110至步骤S170。

[0042] 在步骤S110,获取ICG荧光成像图像。

[0043] ICG荧光成像技术是一种基于吲哚菁绿燃料的近红外光学成像方法,通过实时显示组织或病变的荧光信号,以为手术提供精准导航。

[0044] 在所述获取ICG荧光成像图像之前,还包括:采集初始的ICG荧光成像图像;对所述

初始的ICG荧光成像图像进行灰度化处理，得到灰度图像；对所述灰度图像进行噪声去除，得到ICG荧光成像图像；返回所述ICG荧光成像图像。

[0045] 如图2所示，根据公式：$I_{gray}(x,y,t) = Gray(I(x,y,t))$，进行灰度化处理，其中，$Gray(\cdot)$表示灰度化处理。

[0046] 根据公式：$I_{denoised}(x,y,t) = Denoise(I_{gray}(x,y,t))$，进行噪声去除，其中，$Denoise(\cdot)$表示噪声去除。

[0047] 图像灰度化处理是将彩色图像转换为灰度图像的过程，即通过数学方法将每个像素的红、绿、蓝三个颜色通道值转换为单一的灰度值。灰度图像每个像素的灰度值范围为0-255，其中，0为纯黑，255为纯白，通过消除颜色信息，仅保留亮度信息，灰度化的核心公式可表示为：$Gray=T(R,G,B)$，其中，T表示转换函数，不同方法对应不同的计算逻辑。灰度处理的目的是简化数据、增强对比、以及提高效率。即，灰度图像仅需单通道存储，数据量减少为原图的1/3。去除颜色干扰，突出图像结构，以增强对比。降低后续处理，如边缘检测、图像分割的计算复杂度。

[0048] 去噪的主要目的是通过消除或抑制噪声干扰，以恢复图像的真实信息，提升后续图像处理和分析的可靠性。如消除高频噪声干扰，使Canny算法更精确定位边缘。如抑制噪声导致的伪影，提高分割算法的鲁棒性。

[0049] 在步骤S120，利用训练好的UNet深度学习网络对所述ICG荧光成像图像进行全局分割，得到流域边界的概率图。

[0050] UNet深度学习网络对ICG荧光成像图像的全局分割，旨在通过高精度、实时的像素级分类，解决医学图像分割中的关键临床需求。以肿瘤边界识别为例，ICG在肿瘤区域因代谢异常会滞留荧光，UNet通过编码器-解码器结构提取多尺度特征，结合跳跃连接融合浅层细节与深层语义信息，能够精确分割肿瘤边界，尤其在低信噪比场景下表现突出。

[0051] 所述利用训练好的UNet深度学习网络对所述ICG荧光成像图像进行全局分割，得到流域边界的概率图，其中，利用交叉熵损失函数对所述UNet深度学习网络进行优化，且利用Adam优化器对所述UNet深度学习网络的参数进行更新。

[0052] 交叉熵函数在UNet中的作用主要有像素级分类优化、类别不平衡处理、梯度特性与模型收敛。

[0053] UNet的核心目标是对图像进行像素级分割，交叉熵通过量化每个像素的预测概率分布与真实标签分布的差异，驱动网络参数更新，其数学表达为$L=-\sum_i y_i \log(p_i)$，其中，y_i表示真实标签，p_i表示模型预测的类别概率。该损失函数尤其适用于二分类(如病变/正常组织)或多分类场景。

[0054] 医学图像中病灶区域占比通常较小，交叉熵通过以下策略缓解类别不均衡：第一加权交叉熵：对少数类赋予更高权重，例如在肿瘤分割中提升病灶像素的损失贡献。第二，焦点损失：通过调节参数Y降低易分类样本的权重，聚焦于难分样本。

[0055] 交叉熵的梯度计算具有平滑性，能有效避免UNet深层网络中的梯度消失问题，尤其在编码器-解码器的跳跃连接中，梯度可通过底层特征路径稳定回传，保障深层语义与浅

层细节的融合优化。

[0056] Adam通过计算梯度的一阶矩和二阶矩,为UNet的每个参数动态分配学习率。例如,在编码器卷积层中,梯度较大的参数(如靠近病灶边缘的权重)会被赋予更小的学习率以避免震荡,而梯度平缓的参数(如背景区域)则使用较大学习率加速收敛。UNet的跳跃连接需要稳定梯度流,Adam的动量项通过累积历史梯度方向,缓解深层网络因梯度消失导致的参数更新停滞问题。针对UNet训练初期因参数随机初始化导致的梯度估计偏差,Adam通过公式对一阶矩和二阶矩进行矫正,使初始阶段的学习率调整更稳定,例如,在ICG荧光图像分割中,该机制可避免前5个epoch内因噪声干扰导致的误更新。

[0057] 交叉熵损失函数的公式的另一种表达式如下所示:

$\mathcal{L}_{CE} = -\sum_{i,j}\left[P(x_i,y_j)\log\left(\hat{P}(x_i,y_j)\right)\right]$,其中,$P(x_i,y_j)$表示真实标签,$\hat{P}(x_i,y_j)$表示模型预测的概率值。

[0058] 优化器更新公式:$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta\nabla_\theta\mathcal{L}(\theta_t)$,其中,$\theta$表示模型参数,$\eta$表示学习率,$\mathcal{L}(\theta_t)$表示当前模型的损失。

[0059] 所述利用训练好的UNet深度学习网络对所述ICG荧光成像图像进行全局分割,得到流域边界的概率图,包括:

根据公式:$P(x,y)=f_{UNet}(I(x,y,t))$,得到概率图$P(x,y)$,其中,$f_{UNet}(\cdot)$表示训练好的UNet深度学习网络,$I(x,y,t)$表示ICG荧光成像图像,$x,y$表示空间坐标,$t$表示时间变量。

[0060] 在步骤S130,对所述概率图进行处理,得到最终边界。

[0061] 所述对概率图进行处理,得到最终边界,包括:对所述概率图进行二值化处理,得到粗略边界;利用Canny边缘检测算法对所述ICG荧光成像图像进行检测,得到细节边界;对所述粗略边界与所述细节边界进行融合,得到融合边界;借助于形态学运算函数对所述融合边界进行处理,得到最终边界。

[0062] 对ICG荧光成像图像进行多层次边界处理的核心目标在于兼顾目标轮廓的完整性与细节精度,同时提升算法的抗干扰能力与临床适用性。

[0063] 概率图通过置信度分布标识目标区域,二值化可将连续概率值离散化为0/1,快速提取主体轮廓。例如,在肿瘤检测中,高概率区域被保留为粗略边界,过滤低置信度噪声点,形成目标的大致形态框架。采用自适应阈值可应对ICG荧光因注射剂量、组织深度导致的信号强度变化。

[0064] Canny通过梯度方向插值与非极大值抑制,可检测ICG图像中微血管等低对比度细节。例如,在血管造影中,Canny的双阈值机制能完整提取分叉结构。高滤波预处理可消除散粒噪声与背景荧光伪影,而滞后阈值策略通过强弱边缘连接,避免孤立噪声被误判为边缘。

[0065] 粗略边界提供目标主体框架,细节边界补充局部纹理,融合后形成兼具宏观完整性与微观精度的边界。例如,在肿瘤手术导航中,粗略边界定位肿瘤主题,细节边界标记浸润区,减少术中残留风险。融合算法(如加权叠加或条件随机场)可根据区域置信度动态调

整权重。例如,高概率区域以粗略边界为主,低概率区域依赖Canny细节,平衡算法在复杂光照或组织异质性下的鲁棒性。

[0066] 形态学闭运算(先膨胀后腐蚀)可连接因荧光扩散导致的边缘断裂,同时消除Canny检测中的锯齿状伪影。例如,在血管轮廓优化中,闭运算使管壁边缘连续光滑。开运算(先腐蚀后膨胀)可去除微小噪点与孤立假边缘。例如,在肿瘤边界提取中,开运算滤除非特异性荧光信号,保留真实病灶轮廓。形态学梯度运算(膨胀与腐蚀差值)可强化边缘对比度,突出目标与背景的过渡区域,便于后续量化分析(如肿瘤体积计算)。

[0067] 如图2所示,所述对所述概率图进行二值化处理,得到粗略边界,包括:

根据公式:$B_{coarse}=\{(x,y)|P(x,y,t)\geq T\}$,得到粗略边界 B_{coarse},其中,T 表示设定阈值。

[0068] 所述利用Canny边缘检测算法对所述ICG荧光成像图像进行检测,得到细节边界,包括:

根据公式:$B_{detail}=Canny(I(x,y,t))$,得到细节边界 B_{detail}。

[0069] 所述借助于形态学运算函数对所述融合边界进行处理,得到最终边界,包括:

根据公式:$B_{\text{final}}=morph(B_{coarse}\cap B_{detail})$,得到最终边界 B_{final},其中,$B_{coarse}\cap B_{detail}$ 表示融合边界,$morph(\cdot)$ 表示形态学运算函数。

[0070] 在步骤S140,对所述最终边界进行采样,得到关键点坐标集合。具体包括:在曲率极值处按置信度阈值 T 选取不少于预设数量的锚点,且满足相邻锚点小于等于 ΔL,形成所述关键点坐标集合 $K(t)$,其中,锚点对应的局部曲率为该曲线上对应像素的曲率极值,最终边界置信度大于等于 T,$T\in(0,1)$,相邻锚点沿曲线弧长差小于等于 ΔL。

[0071] 关键点坐标集合 $K(t)$ 是由一组有序数值组成的多维空间位置点集合,每个坐标点代表目标在特定维度上的位置信息,如二维坐标 (x,y)。

[0072] 基于分割置信度的自适应采样,对曲线复杂区加密采样,提高了重构精度,且减少了冗余点带宽。

[0073] UNet推理阶段输出一个实值概率图 $P(x,y)$,每个像素的值都介于0和1之间,表示该像素属于“流域边界”的概率,后续的二值化与形态学运算仅用来得到几何形状,即连通的像素集合,并不会销毁 $P(x,y)$。处理完的几何边界仍然可以在 $P(x,y)$ 中索引对应概率。

[0074] 在得到最终几何边界 B_final,对其中任一像素 P 直接回查 $P(p)$。这一定义为像素的边界置信度 $C(p)=P(p)$。如该像素因细化被稀疏采样,可取其 3×3 领域概率的平均值作 $C(p)$,以降低离散误差。这里的 3×3 领域平均是处于数值稳健性的一个容错手段,只在像素被细化或漂移场景下使用。对于曲率极值点 P^*,其 $C(P*)$ 即为锚点置信度。

[0075] 置信度阈值T用于剔除概率太低、不可靠的锚点，在50段腹腔镜视频上交叉验证得到经验值 $T \approx 0.25$，实践中通常选在 $0.2 \sim 0.3$ 区间，高于二值化阈值 τ_1。

[0076] 在步骤S150，确定所述关键点坐标集合 $K(t)$ 在预设时间间隔内的位移向量。采用改进的TapNet-Siamese关键点追踪网络确定所述关键点坐标集合 $K(t)$ 在预设时间间隔 Δt 内的位移向量 $(\Delta x, \Delta y, conf)$，具体包括：通过权重共享的双支卷积子网络对参考帧与当前帧中以各关键点为中心的局部图像块进行特征嵌入；利用余弦相似度匹配嵌入向量，获得所述位移向量；当匹配置信度低于阈值 θ 或跨帧位移大于 δ 时，调用基于TapNet结构的跨帧交叉注意力网络重新估计所述位移向量，其中，δ 表示位移阈值，$conf$ 表示置信度阈值；TapNet-Siamese关键点追踪网络包括：用于接收参考帧、当前帧、以及关键点坐标的输入层，权重完全共享的双支卷积-TSM-ResNet18骨干，用于输出关键点嵌入向量的Siamese度量学习分支，用于在置信度低于阈值 θ 时进行跨帧特征对齐的Cross-Attention模块，用于输出 $*(\Delta x, \Delta y, conf)*$ 的位移回归头。在步骤S160，若连续K帧平均置信度低于阈值 θ，重新计算所述最终边界，且刷新所述关键点坐标集合 $K(t)$。

[0077] 在TapNet原始框架基础上引入显式Siamese(权重共享)度量学习分支，提升了长时关键点再识别与遮挡恢复能力。原始TapNet侧重于跨帧特征融合，骨干网络结构为双帧联合编码器。针对术中场景存在两方面问题，其一，荧光衰减后遮挡/大位移：单纯cross-attention容易失配，其二，帧率和分辨率受限：原始TapNet全图级交互计算最大。TapNet-Siamese给每个关键点补充局部Patch描述子。若跨帧位移大于 δ，或匹配置信度小于 θ，则启用Siamese Re-ID。Siamese分支对Patch做轻量嵌入比对。仅在置信度低时才回到主干重分割。使用Siamese TapNet的端到端网络输出 $(x, y, score)$ 并带重识别重定位机制。

[0078] TapNet-Siamese提供了跨遮挡/视差/光照漂移下大于等于95%跟踪保持率。

[0079] 本公开提供了两级回退机制。

[0080] 第一级回退机制：当单个锚点score小于 θ，且全局平均置信度大于等于 θ 时，在当前帧以该锚点为中心裁剪 96×96 像素patch；将patch送入同一UNet的轻量子分支；取分割结果中新的边界像素做局部替换，更新该锚点坐标与 $C(p)$，该级退回机制有效避免全帧推理，耗时小于3毫秒，实时性不受影响，其他锚点保持不变。

[0081] 第二级回退机制：当连续 K 帧平均置信度低于 θ，说明大范围遮挡或整体漂移，采用“最新帧加上一帧虚拟边界蒙版”堆叠为4-通道张量送入UNet，其中，最新帧提供当前纹理；蒙版为二值图，将历史边界作为先验引导网络，故仍可收敛。上述动作的执行结果为产出新的概率图 $P'(x, y)$ 与几何边界 B'_final。对于锚点的处理为：完全丢弃旧锚点，按曲率极值加置信度 T 重新采样满足 $N \geq 50$ 的新锚点集合，再继续追踪。

[0082] 如果存在丢失情形(单点丢失或多点持续丢失)，如锚点脱离真实边界/被钳器遮挡导致Siamese相似度骤降/表面纹理产生明显形变，单点丢失执行第一级回退机制(细粒度矫正)，多点持续丢失执行第二级回退机制(稳态恢复)，然后重新采样。例如，当连续 K

帧平均置信度 $conf_avg<\theta$ 时，系统将当前帧 I_t 与上一帧边界蒙版 $M_\{t-1\}$ 堆叠为 $(H,W,4)$ 张量，送入原UNet主干执行一次全帧重分割；随后依据曲率极值与 $C(p)\geq T$ 的准则重新生成锚点集合，以保证全局一致性。

[0083] 使用最新帧最能反映器官即时位姿，若回到最初帧，会失去术中形变信息，反而降低精度。蒙版先验加最新帧分支可在无荧光情况下保持 $Dice\geq 0.9$ 。

[0084] 在模型的训练阶段即引入“无荧光条件”，模型的训练数据包括近红外部分和少数白光部分，近红外部分为荧光强信号，少数白光部分为普通RGB帧。由近红外分支产出的边界作为伪标签给白光分支，提高了模型的鲁棒性及一致性表达。重分割时的输入包括 I_t 和 $M_\{t-1\}$，I_t 为最新帧(捕捉实时纹理与形变)，$M_\{t-1\}$ 为上一帧虚拟边界蒙版(形状与位置先验)；二者在通道维度堆叠，形成4-通道张量送入UNet。即使 $P_NIR\approx 0$，此时白光纹理加先验蒙版仍能输出0.3左右的概率水平，为后续锚点筛选留足置信度空间。

[0085] 在本公开中，$M_\{t-1\}$ 提供了上一时刻的闭环边界，网络引导以形似加纹理一致为目标，避免漂移到无关结构；在触发全帧重分割前，大部分锚点仍保持60%至70%置信度；网络学习到这些半可信点可作为硬注意力锚定当前器官；重分割后的概率图仍需满足 $C(p)\geq T$ 的锚点规则，并经Catmull-Rom+Kalman平滑；若整体 $Dice<0.75$，将被视为失败并回退到上一稳定边界，确保不会把错误结果强行推给医生。白光重分割若产生 $Dice<0.75$，则撤回本次结果并继续使用历史边界，直至新的高置信度分割产生。

[0086] 本公开在60段完全无荧光片段(平均4min)上，重分割后边界 $Dice\geq 0.9$，$Hausdorff\leq 4px$，与仅依赖追踪但不重分割的方案比，延时显示窗口从4.5min提升至8.0min，其中，延时显示窗口指：荧光可见信号完全衰减后，系统仍能维持“临床可接受”边界显示的最长连续时间。

[0087] 采集完整手术视频并手动标记荧光衰减点 t_0；在后续帧逐帧记录虚拟边界与离线真值的 $Hausdorff$ 与 $Dice$；当误差超限即停止计时，得到 Δt 延每条序列一值；取中位数报告。

[0088] 延时显示窗口的确定方法包括：记 t_0 为荧光信号低于设定亮度阈值的时刻，此时刻视为ICG已消失；连续监测虚拟边界与离线人工标注边界的误差，具体地，采用平均 $Hausdorff$ 距离 $\leq$3像素或 $Dice$ 系数 $\geq$0.75作为“仍然准确”的标准。当仍一标准首次不再满足的时刻记为 t_{end}。延时显示窗口 Δt 延= $t_{end}-t_0$ 。

[0089] 在本公开的Tap-Siamese方案中，Δt 延 $\geq$8min。附上光流方案和原始TapNet方案的 Δt 延，分别对应为约3min和约4.5min。

[0090] 本公开的TapNet-Siamese关键点追踪网络的优点如下表所示。

[0091]

方法	追踪保持率（%）	Dice系数（%）	延时窗口（min）
光流	80	82	3.0
原始TapNet	89	90	4.5
TapNet-Siamese	95	93	8.0

[0092] 在步骤S170，根据所述关键点坐标集合 $K(t)$ 和所述位移向量，对所述最终边界的动态变化进行重构。

[0093] 所述根据所述关键点集合 $K(t)$ 和所述位移，对所述最终边界的动态变化进行重构，包括：

根据公式：$K(t+\Delta t)=K(t)+\Delta K(t)$，对所述最终边界的动态变化进行重构，其中，$\Delta K(t)$ 表示预设时间间隔 Δt 内的各关键点的位移向量，该位移向量通过改进的TapNet-Siamese关键点追踪网络获得，$K(t)$ 表示在时刻 t 采样得到的关键点坐标集合，$K(t+\Delta t)$ 表示动态变化之后的关键点坐标集合 $K(t)$。

[0094] 如图3所示，详细展示了关键点跟踪与延时成像的具体过程。

[0095] 首先，通过从边界 B_{final} 中采样得到的关键点坐标集合 $K(t)$，采用基于Tapnet-Siamese网络的关键点跟踪算法对关键点坐标集合进行动态更新。更新模型可描述为：

$\mathrm{K(t+\Delta t)=K(t)+\Delta K(t)}$，其中，K（t）表示在时刻 t 从边界 B_{final} 中采样获得的关键点坐标集合，$\Delta K(t)$ 表示在时间间隔 Δt 内各关键点的位移向量，用于描述边界在动态环境下的运动变化。通过持续更新关键点坐标 $K(t)$，并累加 Δt 的贡献，可以实现对边界的实时追踪，从而延长荧光成像的有效观察时间，即保持稳定的边界提示。即使在器官翻动或形变的复杂动态环境下，依然能够保持边界的持续稳定提示。

[0096] 图中左部为动态边界追踪与延时成像的流程示意图，图中右部展示了实际示意效果。右侧从左到右依次为时间序列中各帧视频的示意图片。第一帧显示的是荧光成像的初始时刻，其中，标记的A、B、C三点位于荧光边界上。基于Tapnet方法，算法实时追踪这三点在图像中的特征，并更新其位置。到了最后一帧，即荧光成像信号已经消失的时刻，经过算法对A、B、C三点图像特征的检测、匹配与跟踪后，分别定位到A′、B′、C′三点位置，从而构建出一个虚拟的荧光边界。即使荧光信号消失或器官表面发生形变偏移，该基于图像特征的追踪算法依然能够实现对边界的实时追踪，从而达到延时成像的效果。

[0097] 如图5所示，图中左部为荧光成像的初始时刻，此时目标区域边界清晰可见。通过荧光分割与边界提取技术，准确识别出目标边界，并以红色线条标示所提取的虚拟边界。

[0098] 图中右部为荧光信号已经消退的时刻，传统荧光成像无法再提供有效边界信息。

本公开通过基于图像特征的关键点追踪算法，实时追踪初始边界位置，红色线条为追踪形成的延时虚拟边界。该边界不是静态保持的，而是依据脏器表面图像特征进行动态检测、匹配与更新，从而在呼吸运动、器械干扰或组织形变等复杂动态场景下，仍能精准地随目标区域运动进行边界的柔性跟随。

[0099] 如上，本公开不仅实现了荧光边界的延时显示，还具备出色的动态适应性，为术中导航提供持续稳定的视觉参考。

[0100] 如图4所示，从腔镜图像处理器中采集荧光成像图像，处理单元对荧光成像图像进行处理，最后，显示屏将处理结果显示出来。采用专用的图像处理芯片(如FPGA)进行边界检测与追踪，确保在手术过程中实时处理大数据量的荧光成像图像。

[0101] 图6是示出根据本公开一些实施例的图像处理装置的框图。如图6所示，图像处理装置600包括图像获取模块610、图像分割模块620、概率图处理模块630、最终边界采样模块640、位移向量确定模块650、最终边界重新计算模块660、以及最终边界重构模块670。

[0102] 图像获取模块610，被配置为获取ICG荧光成像图像；

图像分割模块620，被配置为利用训练好的UNet深度学习网络对所述ICG荧光成像图像进行全局分割，得到流域边界的概率图；

概率图处理模块630，被配置为对所述概率图进行处理，得到最终边界；

最终边界采样模块640，被配置为对所述最终边界进行采样，得到关键点坐标集合；

位移向量确定模块650，被配置为确定所述关键点坐标集合在预设时间间隔内的位移向量；

最终边界重新计算模块660，被配置为若连续K帧平均置信度低于阈值θ，重新计算所述最终边界，且刷新所述关键点坐标集合。

[0103] 最终边界重构模块670，被配置为根据所述关键点坐标集合和所述位移向量，对所述最终边界的动态变化进行重构。

[0104] 在本公开实施例的装置中，利用训练好的UNet深度学习网络对ICG荧光成像图像进行全局分割，得到流域边界的概率图，利用Canny边缘检测算法对ICG荧光成像图像进行检测，得到细节边界，借助于形态学运算函数对融合边界进行处理，得到最终边界，提高了动态、低信噪比环境下边界提取的准确性。根据关键点坐标集合和位移向量，对最终边界的动态变化进行重构，能够有效应对器官翻动、形变情况，保持边界提示的持续稳定，即延长边界提示时间。

[0105] 图7是示出根据本公开另一些实施例的图像处理装置的框图。如图7所示，图像处理装置700包括存储器710；以及耦接至该存储器710的处理器720。存储器710用于存储执行图像处理方法对应实施例的指令。处理器720被配置为基于存储在存储器710中的指令，执行本公开中任意一些实施例中的图像处理方法。

[0106] 图8是示出用于实现本公开一些实施例的计算机系统的框图。如图8所示，计算机系统800可以通用计算设备的形式表现。计算机系统800包括存储器810、处理器820和连接不同系统组件的总线830。

[0107] 存储器810例如可以包括系统存储器、非易失性存储介质等。系统存储器例如存储有操作系统、应用程序、引导装载程序(Boot Loader)以及其他程序等。系统存储器可以包

括易失性存储介质，例如随机存取存储器(RAM)和/或高速缓存存储器。非易失性存储介质例如存储有执行图像处理方法中的至少一种的对应实施例的指令。非易失性存储介质包括但不限于磁盘存储器、光学存储器、闪存等。

[0108] 处理器820可以用通用处理器、数字信号处理器(DSP)、应用专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑设备、分立门或晶体管等分立硬件组件方式来实现。相应地，诸如图像获取模块、图像分割模块、概率图处理模块、最终边界采样模块、位移向量确定模块、最终边界重新计算模块、最终边界重构模块中的每个模块，可以通过中央处理器(CPU)运行存储器中执行相应步骤的指令来实现，也可以通过执行相应步骤的专用电路来实现。

[0109] 总线830可以使用多种总线结构中的任意总线结构。例如，总线结构包括但不限于工业标准体系结构(ISA)总线、微通道体系结构(MCA)总线、外围组件互连(PCI)总线。

[0110] 计算机系统800还可以包括输入输出接口840、网络接口850、存储接口860等。这些接口840、850、860以及存储器810和处理器820之间可以通过总线830连接。输入输出接口840可以为显示器、鼠标、键盘等输入输出设备提供连接接口。网络接口850为各种联网设备提供连接接口。存储接口860为软盘、U盘、SD卡等外部存储设备提供连接接口。

[0111] 这里，参照根据本公开实施例的方法、装置和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本公开的各个方面。应当理解，流程图和/或框图的每个框以及各框的组合，都可以由计算机可读程序指令实现。

[0112] 这些计算机可读程序指令可提供到通用计算机、专用计算机或其他可编程装置的处理器，以产生一个机器，使得通过处理器执行指令产生实现在流程图和/或框图中一个或多个框中指定的功能的装置。

[0113] 这些计算机可读程序指令也可存储在计算机可读存储器中，这些指令使得计算机以特定方式工作，从而产生一个制造品，包括实现在流程图和/或框图中一个或多个框中指定的功能的指令。

[0114] 本公开可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。

[0115] 在本公开中，利用训练好的UNet深度学习网络对ICG荧光成像图像进行全局分割，得到流域边界的概率图，利用Canny边缘检测算法对ICG荧光成像图像进行检测，得到细节边界，借助于形态学运算函数对融合边界进行处理，得到最终边界，提高了动态、低信噪比环境下边界提取的准确性。根据关键点坐标集合和位移向量，对最终边界的动态变化进行重构，能够有效应对器官翻动、形变情况，保持边界提示的持续稳定，即延长边界提示时间。

[0116] 至此，已经详细描述了根据本公开的图像处理方法及装置。为了避免遮蔽本公开的构思，没有描述本领域所公知的一些细节。本领域技术人员根据上面的描述，完全可以明白如何实施这里公开的技术方案。

[0117] 虽然已经通过例子对本公开的一些特定实施例进行了详细说明，但是本领域的技术人员应该理解，以上例子仅是为了进行说明，而不是为了限制本公开的范围。本领域的技术人员应该理解，可在不脱离本公开的范围和精神的情况下，对以上实施例进行修改。本公开的范围由所附权利要求来限定。

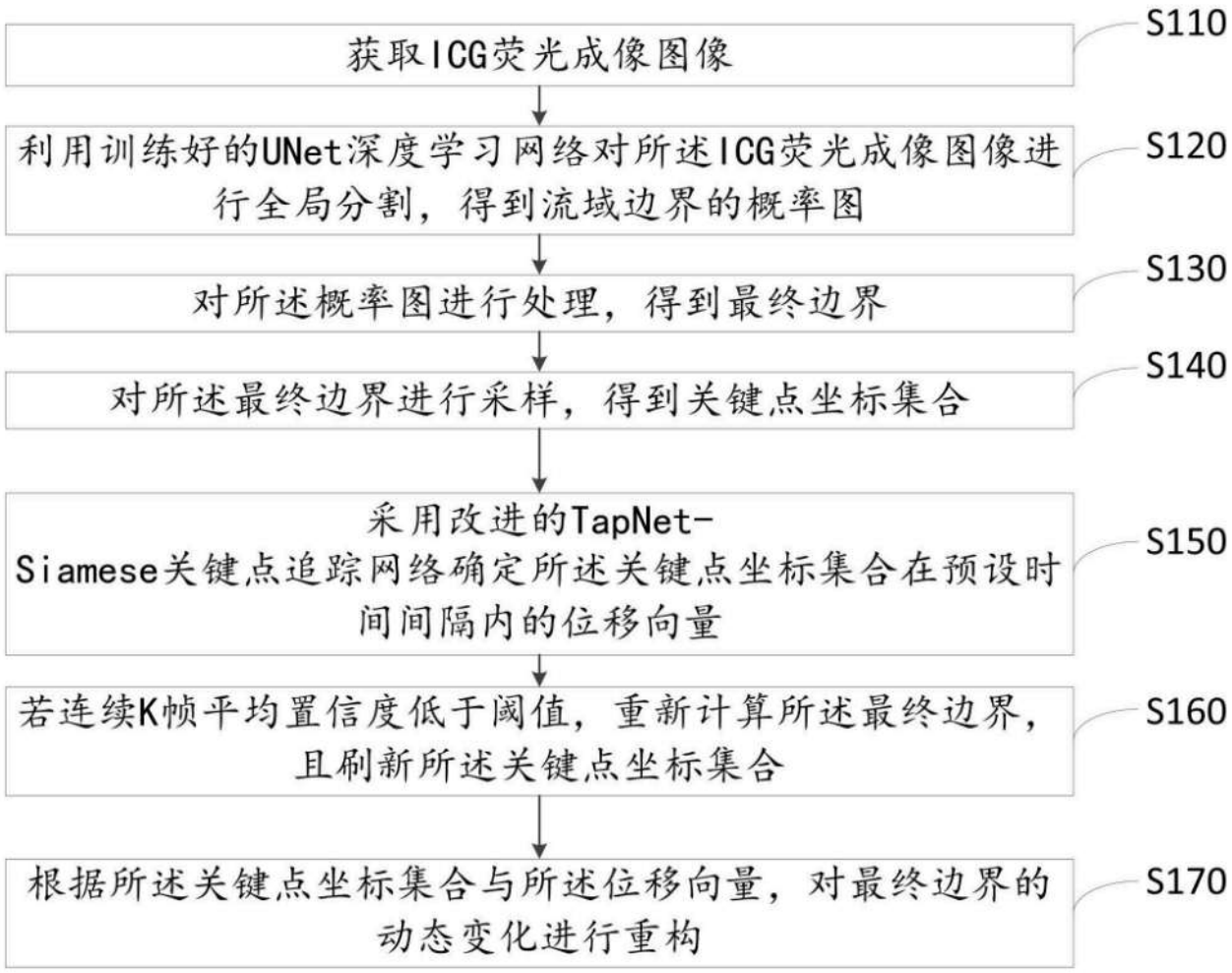

S110
获取ICG荧光成像图像
S120
利用训练好的UNet深度学习网络对所述ICG荧光成像图像进行全局分割，得到流域边界的概率图
S130
对所述概率图进行处理，得到最终边界
S140
对所述最终边界进行采样，得到关键点坐标集合
S150
采用改进的TapNet-Siamese关键点追踪网络确定所述关键点坐标集合在预设时间间隔内的位移向量
S160
若连续K帧平均置信度低于阈值，重新计算所述最终边界，且刷新所述关键点坐标集合
S170
根据所述关键点坐标集合与所述位移向量，对最终边界的动态变化进行重构

图1

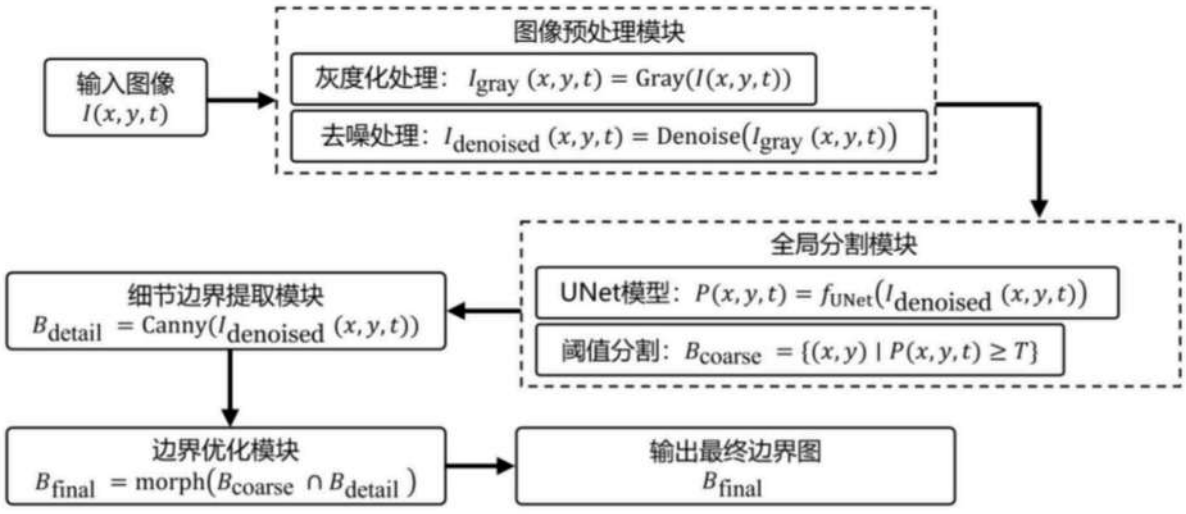

输入图像
$I(x,y,t)$
图像预处理模块
灰度化处理：$I_{\text{gray}}(x,y,t) = \text{Gray}(I(x,y,t))$
去噪处理：$I_{\text{denoised}}(x,y,t) = \text{Denoise}(I_{\text{gray}}(x,y,t))$
全局分割模块
UNet模型：$P(x,y,t) = f_{\text{UNet}}(I_{\text{denoised}}(x,y,t))$
阈值分割：$B_{\text{coarse}} = \{(x,y) \mid P(x,y,t) \geq T\}$
细节边界提取模块
$B_{\text{detail}} = \text{Canny}(I_{\text{denoised}}(x,y,t))$
边界优化模块
$B_{\text{final}} = \text{morph}(B_{\text{coarse}} \cap B_{\text{detail}})$
输出最终边界图
B_{final}

图2

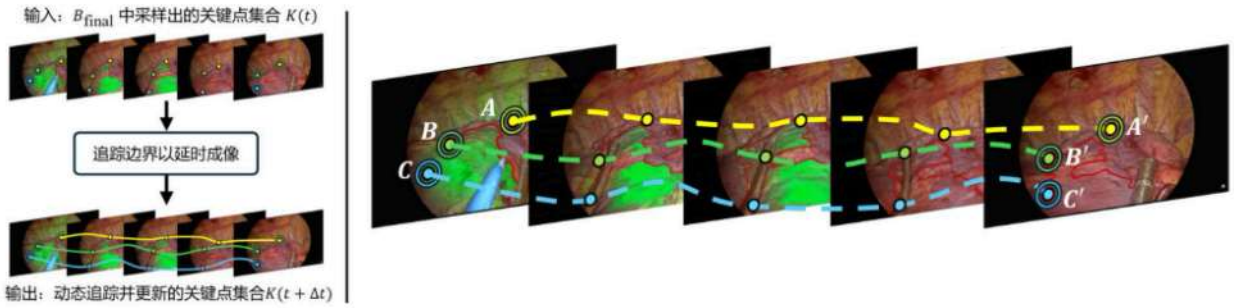

输入：B_{final} 中采样出的关键点集合 $K(t)$
追踪边界以延时成像
输出：动态追踪并更新的关键点集合$K(t+\Delta t)$
A
B
C
A′
B′
C′

图3

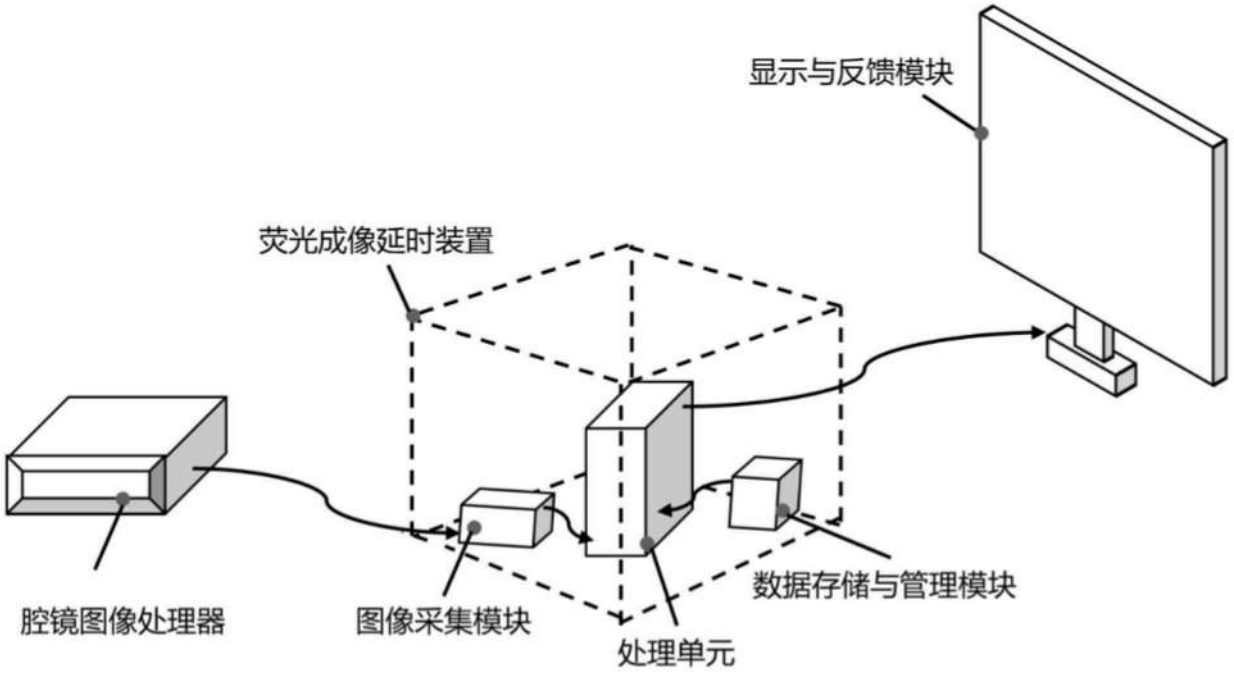

显示与反馈模块
荧光成像延时装置
腔镜图像处理器
图像采集模块
处理单元
数据存储与管理模块

图4

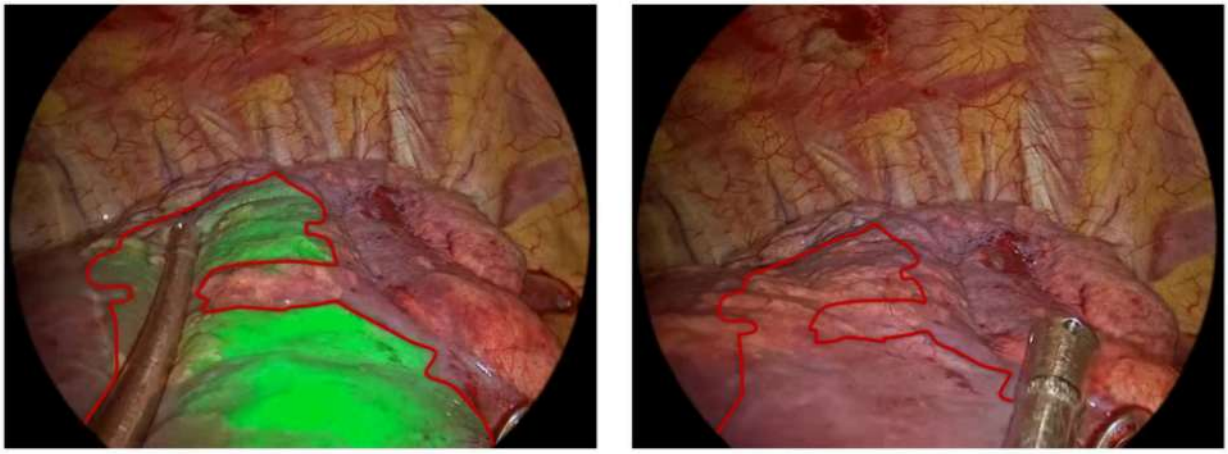

a. 荧光分割与边界提取
b. 边界延时与动态追踪

图5

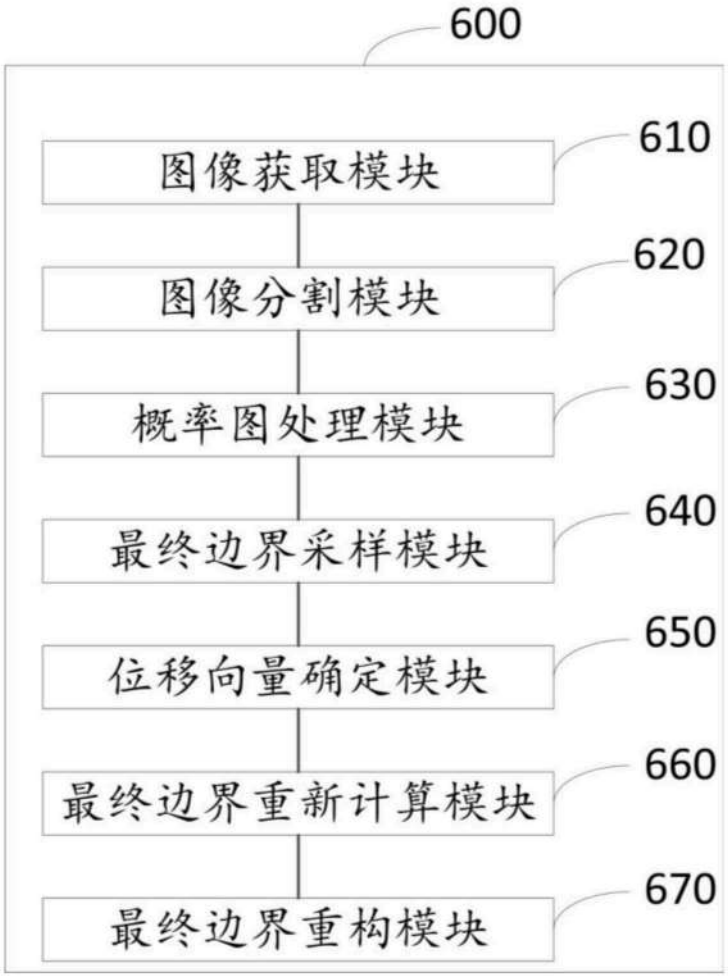

600
图像获取模块
610
图像分割模块
620
概率图处理模块
630
最终边界采样模块
640
位移向量确定模块
650
最终边界重新计算模块
660
最终边界重构模块
670

图6

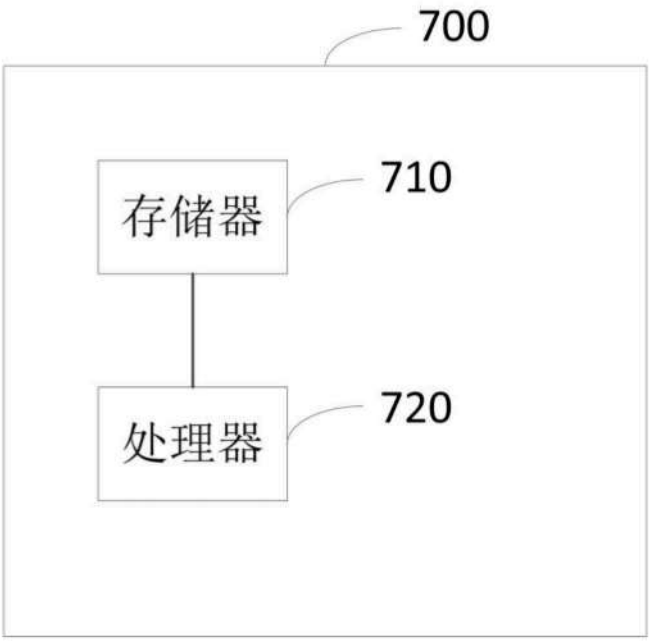

700
存储器
710
处理器
720

图7

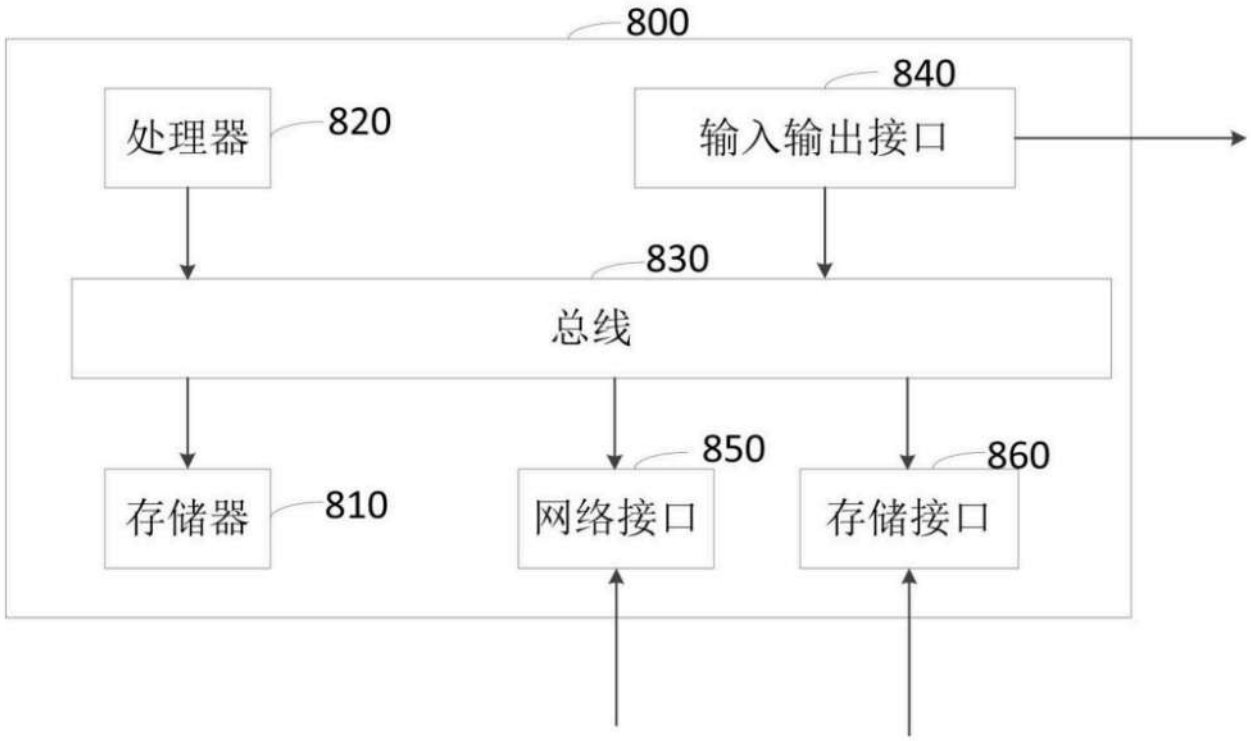

800
处理器
820
840
输入输出接口
830
总线
存储器
810
850
网络接口
860
存储接口

图8